অধ্যায় ১৩ · জীববিজ্ঞান

খাদ্য ও পুষ্টি

খাবার আমাদের শক্তি দেয়, স্বাস্থ্য ভালো রাখে, বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কোন খাবারে কী পুষ্টি আছে, কোনটার অভাবে কী রোগ হয় — চলো খাদ্য ও পুষ্টির জগতে ঘুরে আসি।

৯টি পাঠ	৬টি	৪ · ৪ · ৯
পুরো অধ্যায়	খাদ্য উপাদান	কিলোক্যালরি/গ্রাম

🍚 পুষ্টি ও খাদ্য উপাদান | 🍞 শর্করা | 🥚 আমিষ | 🧈 স্নেহ পদার্থ | 🥕 ভিটামিন | 🧂 খনিজ লবণ ও পানি | 🍽️ সুষম খাদ্য

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- পুষ্টি, পুষ্টিমান ও খাদ্যের ছয়টি উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে
- শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থের গঠন, কাজ, উৎস ও অভাবজনিত রোগ বলতে পারবে
- বিভিন্ন ভিটামিনের উৎস, কাজ ও অভাবজনিত রোগ চিনতে পারবে
- খনিজ লবণ ও পানির গুরুত্ব এবং গলগন্ড, রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি রোগ বলতে পারবে
- সুষম খাদ্য ও সুষম খাদ্য তালিকার শর্ত ব্যাখ্যা করতে পারবে

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: পুষ্টি, পুষ্টিমান ও খাদ্য উপাদান	★★★	★★☆
পাঠ ২-৩: শর্করা ও আমিষ	★★☆	★★★
পাঠ ৪-৫: স্নেহ পদার্থ	★★☆	★★★
পাঠ ৬: খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন	★★★	★★★
পাঠ ৭: ভিটামিন সি	★★★	★★★
পাঠ ৮: খনিজ লবণ	★★☆	★☆☆
পাঠ ৯: অভাবজনিত রোগ	★★☆	★★★

💡 **পড়ার কৌশল**

এই অধ্যায়ের প্রাণ হলো **"কোনটার অভাবে কোন রোগ"** — শেষের একনজরে টেবিলটা মুখস্থ করো। সাথে ক্যালরির মান (শর্করা ৪, আমিষ ৪, স্নেহ ৯) আর ভিটামিনের উৎস বহুনির্বাচনীতে বারবার আসে।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র — খাদ্যের ৬টি উপাদান



১ পুষ্টি, পুষ্টিমান ও খাদ্য উপাদান

🔹 পুষ্টি (Nutrition)

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ → পরিপাক → শোষণ → কোষে ব্যবহার হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদান সরল উপাদানে ভেঙে দেহের ক্ষয়পূরণ, নতুন কোষ তৈরি, বৃদ্ধি, তাপ উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধে কাজে লাগে, তাকে পুষ্টি বলে।

🔹 পুষ্টি উপাদান

খাদ্যের গুণসম্পন্ন উপাদান, যা দেহের শক্তি ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, বুদ্ধি-মেধা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, অসুস্থতা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে এবং মানুষকে কর্মক্ষম রাখে।

🔹 পুষ্টিমান

কোনো খাদ্যে **কী পরিমাণ ও কত রকম** পুষ্টি উপাদান আছে, তার উপর পুষ্টিমান নির্ভর করে। যেমন: সিদ্ধ চালে প্রায় ৭৯% শ্বেতসার, তাই চাল শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য; ১০০ গ্রাম চালে প্রায় ৩৪৫–৩৪৯ কিলোক্যালরি।

🔹 খাদ্য ও খাদ্যের কাজ

দেহের গঠন, শক্তি উৎপাদন ও জীবন রক্ষায় ব্যবহৃত জৈব উপাদানই খাদ্য। **কাজ:** বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; তাপ ও কর্মশক্তি দেওয়া; রোগ প্রতিরোধ ও শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ।

🍬 বিশুদ্ধ খাদ্য

- **একটিমাত্র** পুষ্টি উপাদান থাকে
- উদাহরণ: চিনি, গ্লুকোজ

🥛 মিশ্র খাদ্য

- **একাধিক** পুষ্টি উপাদান থাকে
- উদাহরণ: দুধ, ডিম, খিচুড়ি, পেয়ারা

খাদ্য উপাদান	প্রধান কাজ
আমিষ (প্রোটিন)	দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি
শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)	শক্তি উৎপাদন
স্নেহ (চর্বি / ফ্যাট)	তাপ ও শক্তি উৎপাদন
ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ)	রোগ প্রতিরোধ, জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সহায়তা
খনিজ লবণ	দেহের বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ
পানি	পানির ভারসাম্য, কোষের গুণাবলি ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

পুষ্টি কাকে বলে ? পুষ্টিমান বলতে কী বোঝো ? খাদ্যের কাজ কী ? মিশ্র খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাদ্যের দুটি পার্থক্য লেখো। খাদ্য উপাদান কয়টি ও কী কী ? আমিষ ও শর্করার কাজ কী ?

২-৩ শর্করা ও আমিষ

- শর্করা বা শ্বেতসার

শক্তি উৎপাদনকারী **প্রধান** খাদ্য উপাদান; সহজপাচ্য, কর্মক্ষমতা বাড়ায়। আমাদের খাদ্যে এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। গঠিত হয় **C, H ও O** দিয়ে।

উদাহরণ: ভাত, মুড়ি, চিড়া, পাউরুটি।

শ্রেণি	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
মনোস্যাকারাইড	একক অণু, সরল শর্করা; দেহ সরাসরি নিতে পারে	গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ
ডাইস্যাকারাইড	দুটি মনোস্যাকারাইড মিলে; পরিপাকে সরল শর্করা হয়	সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, মল্টোজ
পলিস্যাকারাইড	বহু অণু মিলে জটিল শর্করা; পরিপাকে মনোস্যাকারাইড হয়	স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন

📌 দেহে শর্করা

- ১ গ্রাম শর্করা = **৪ কিলোক্যালরি**
- গ্লাইকোজেন আকারে **যকৃৎ ও পেশিতে** জমা থাকে (প্রায় ৩০০–৪০০ গ্রাম)
- দৈনিক ক্যালরির **৬০–৭০%** শর্করা থেকে আসা উচিত
- চাহিদা নির্ভর করে বয়স, ওজন, উচ্চতা ও পরিশ্রমের উপর

💡 নমুনা হিসাব

পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দৈনিক চাহিদা: প্রতি কেজি ওজনে ৪.৬ গ্রাম শর্করা।

৬০ কেজি ওজনে → ৬০ × ৪.৬ = **২৭৬ গ্রাম**

শর্করার অভাবে: অপুষ্টি ও বিপাকের সমস্যা। রক্তে শর্করা কমে গেলে **হাইপোগ্লাইসেমিয়া** — ক্ষুধা, বমি ভাব, অতিরিক্ত ঘাম, হৃৎকম্পন বেড়ে বা কমে যাওয়া। কম বা বেশি — দুটোই ক্ষতিকর।

🔹 আমিষ (প্রোটিন)

দেহের **গঠন উপাদান** — বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এটি **অ্যামাইনো এসিডের** জটিল পলিমার। গঠিত হয় C, H, O, **N** ও S দিয়ে; প্রায় **১৬% নাইট্রোজেন** থাকায় অন্য খাদ্য উপাদান থেকে এটি আলাদা।

🔹 অ্যামাইনো এসিড

- পরিপাকে আমিষ অ্যামাইনো এসিডে ভাঙে, যা সহজে শোষিত হয়
- প্রকৃতিতে প্রায় **২২ প্রকার** অ্যামাইনো এসিড
- বিভিন্নভাবে যুক্ত হয় বলেই মাছ, মাংস, দুধের স্বাদ-গন্ধ-রং আলাদা

☆ সহজপাচ্যতার গুণক

আমিষের যত শতাংশ দেহে শোষিত হয়, তা-ই এর সহজপাচ্যতার গুণক। **মায়ের দুধ ও ডিমের গুণক = ১** — সম্পূর্ণ শোষিত, সর্বোত্তম আমিষ। অন্যগুলোর গুণক সাধারণত ১-এর কম।

বিষয়	অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড	অনাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড
দেহে তৈরি হয়?	না — খাদ্য থেকে নিতে হয়	হ্যাঁ
উদাহরণ	লাইসিন, মেথিওনিন, ট্রিপটোফ্যান, লিউসিন	গ্লাইসিন, অ্যালানিন, অ্যাসপার্টিক এসিড
অভাবে	বমি ভাব, মূত্রে জৈব এসিড বৃদ্ধি, নাইট্রোজেনের ভারসাম্য নষ্ট, বৃদ্ধি ব্যাহত	—

🥩 আমিষের উৎস

প্রাণিজ: ডিম, দুধ, মাংস, মাছ

উদ্ভিজ্জ: ডাল, ছোলা, সয়াবিন, মসুর

💪 আমিষের কাজ

বৃদ্ধি ও কোষ গঠন; ক্ষয়পূরণ; এনজাইম, হরমোন ও অ্যান্টিবডি তৈরি; নাইট্রোজেন ভারসাম্য; শর্করা-স্নেহের ঘাটতিতে বিকল্প শক্তি।

কোয়াশিয়রকর

- শিশুর খাবারে অরুচি
- পেশি শীর্ণ ও দুর্বল; চামড়া ও চুলের মসৃণতা ও রং নষ্ট
- ডায়রিয়া, শরীরে পানি আসে, **পেট বড়** হয়
- সেরে উঠলেও মানসিক স্থবিরতা আসতে পারে; মারাত্মক হলে মৃত্যু

মেরাসমাস

- **আমিষ ও ক্যালরি** দুটোরই অভাব
- দেহের বৃদ্ধি বন্ধ; **অস্থিচর্মসার**
- চামড়া খসখসে হয়ে ঝুলে পড়ে; ওজন কমে

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

তিনটি শর্করার নাম লেখো। মানবদেহে সরল শর্করা গুরুত্বপূর্ণ কেন? হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ কী? অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলতে কী বোঝায়? কোন আমিষের সহজপাচ্যতার গুণক ১? কোয়াশিয়রকর রোগের চারটি লক্ষণ লেখো।

৪-৫ স্নেহ পদার্থ ও খাদ্যের ক্যালরি

🔹 স্নেহ পদার্থ (Fat)

তাপ ও শক্তির উৎস, বিশেষ করে শর্করার অভাবে। দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে সুরক্ষা দেয় ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। গঠিত **C, H ও O** দিয়ে; এটি **ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের** যৌগ। পরিপাকে এ দুটিতে ভেঙে ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের লসিকানালি দিয়ে শোষিত হয়।

বিষয়	অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড
প্রভাব	উপকারী; রক্তে কোলেস্টেরল কমায়	বেশি হলে ক্ষতিকর; কোলেস্টেরল বাড়ায়
হৃদরোগ	প্রতিরোধে সহায়ক	ঝুঁকি বাড়ায়
উদাহরণ	সয়াবিন, সূর্যমুখী, তিল ও ভুট্টার তেল	মাংসের চর্বি, মাখন, পনির, ডালডা, চকলেট

স্নেহ পদার্থে প্রায় ২০ প্রকার ফ্যাটি এসিড থাকে। যকৃৎ কিছু ফ্যাটি এসিড তৈরি করতে পারলেও ক্ষমতা সীমিত, তাই খাদ্য থেকে নেওয়া জরুরি।

💡 স্নেহের কাজ

- শক্তি ও তাপ সরবরাহ; অঙ্গের সুরক্ষা; তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ
- **চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (A, D, E, K)** শোষণে সাহায্য
- দেহে শক্তি সঞ্চয় — গ্লাইকোজেনের তুলনায় দ্বিগুণ শক্তি
- দৈনিক শক্তির ২০–৩০% স্নেহ থেকে আসা উচিত

📌 কম-বেশির ফল

- **অতিরিক্ত:** স্থূলতা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিসের ঝুঁকি
- **অভাবে:** চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাব, ত্বক শুষ্ক ও খসখসে; শিশুদের **একজিমা**, বড়দের চর্মরোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে

শর্করা = ৪	আমিষ = ৪	স্নেহ = ৯
কিলোক্যালরি / গ্রাম	কিলোক্যালরি / গ্রাম	কিলোক্যালরি / গ্রাম — দ্বিগুণেরও বেশি

🔹 বিপাক ও মৌল বিপাক

খাদ্য দেহে পরিপাক, শ্বসন, রক্তসংবহন ইত্যাদির মাধ্যমে শক্তি তৈরি করে — এটাই **বিপাক**। বিপাকের জন্য দরকারি ন্যূনতম শক্তি **মৌল বিপাক** (হৃৎস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল)। খাদ্যশক্তির একক কিলোক্যালরি; **১০০০ ক্যালরি = ১ কিলোক্যালরি**।

🔹 দৈনিক শক্তির চাহিদা নির্ভর করে

বয়স, উচ্চতা ও ওজন, দৈহিক পরিশ্রম, পেশা এবং নারী-পুরুষ ভেদে। দেহে শক্তি ব্যয় হয় তিনভাবে: **মৌল বিপাক, দৈহিক পরিশ্রম ও খাদ্যের প্রভাব**।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের দুটি পার্থক্য লেখো। স্নেহ পদার্থের অভাবজনিত দুটি লক্ষণ লেখো। ১ গ্রাম স্নেহ থেকে কত কিলোক্যালরি পাওয়া যায়? মৌল বিপাক কী? দৈনিক শক্তির পরিমাণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৬-৭ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

🔹 ভিটামিন

খাদ্যে **সামান্য পরিমাণে** থাকা জৈব রাসায়নিক পদার্থ। সরাসরি দেহ গঠনে অংশ না নিলেও এদের অভাবে রাতকানা, বেরিবেরি, স্কার্ভির মতো রোগ হয়। উৎস: সবুজ পাতা, কচি ডগা, হলুদ ও সবুজ সবজি, ফল ও বীজ।

🧈 স্নেহে দ্রবণীয়

- ভিটামিন **এ, ডি, ই, কে**
- মনে রাখো: “**এ ডি ই কে**”

💧 পানিতে দ্রবণীয়

- ভিটামিন **বি-কমপ্লেক্স ও সি**
- সি সামান্য তাপেই নষ্ট হয়, দেহে জমা থাকে না

ভিটামিন	উৎস	কাজ	অভাবে
এ	মাছের তেল, প্রাণিজ স্নেহ; লালশাক, পুঁইশাক, পালংশাক, গাজর, টমেটো, মিষ্টিকুমড়া; পেঁপে, আম, কাঁঠাল; মলা-ঢেলা মাছ	দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখা, ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লি সুস্থ রাখা, সংক্রমণ প্রতিরোধ, বৃদ্ধি	**রাতকানা, জেরোপথালমিয়া**; বৃদ্ধি ব্যাহত, সর্দি-কাশি
বি-কমপ্লেক্স	ঢেঁকিছাঁটা চাল, আটা, ডাল, ডিম, দুধ, মাংস, যকৃৎ	উৎসেচকের অংশ হয়ে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ ভেঙে শক্তি মুক্ত করে	বি১-এর অভাবে বেরিবেরি

ভিটামিন	উৎস	কাজ	অভাবে
সি	আমলকি, পেয়ারা, আনারস, কমলা, লেবু, আমড়া; ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লেটুস	পেশি ও দাঁত মজবুত, ক্ষত নিরাময়, চর্মরোগ ও নাক-গলার সংক্রমণ প্রতিরোধ	**স্কার্ভি**; হাড় দুর্বল, ঘা সহজে শুকায় না
ডি	সূর্যরশ্মি, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, মাছের তেল, ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি, ইলিশ	হাড় ও দাঁতের গঠন, অন্ত্রে ক্যালসিয়াম শোষণ, রক্তে Ca ও P নিয়ন্ত্রণ	শিশুদের **রিকেটস**, বড়দের **অস্টিওম্যালেশিয়া**
ই	ভোজ্যতেল (সবচেয়ে ভালো), শস্যদানা, যকৃৎ, মাছ-মাংসের চর্বি	কোষ গঠন, কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশ নেয়	অভাব খুব কম দেখা যায়
কে	সবুজ শাকসবজি, লেটুস, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ডিমের কুসুম, সয়াবিন তেল, যকৃৎ	**প্রোথ্রম্বিন** তৈরি করে, যা রক্ত জমাট বাঁধায়	রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হয় না (অপারেশনে বিপদ)

বি-কমপ্লেক্স	কাজ
বি১ (থায়ামিন)	শর্করা বিপাকে শক্তি মুক্ত করা; ক্ষুধা ও স্নায়ুতন্ত্র সক্রিয় রাখা
বি২ (রিবোফ্লাভিন)	অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও শর্করার বিপাকে শক্তি উৎপাদন
বি৬ (পাইরিডক্সিন)	শক্তি উৎপাদনে সহায়তা
বি১২ (সায়ানোকোবালামিন)	লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন; শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা বৃদ্ধি

👁️ রাতকানা ও জেরোপথালমিয়া (ভিটামিন এ)

- **রাতকানা:** রাতে বা আবছা আলোয় দেখতে অসুবিধা; শিশু ও অপুষ্ট ব্যক্তি বেশি আক্রান্ত
- **জেরোপথালমিয়া:** দীর্ঘদিন অভাবে কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত — কর্নিয়ায় শুষ্ক স্তর, চোখ শুকিয়ে যায়, আলো সহ্য হয় না, পুঁজ জমে, পাতা ফোলে
- চিকিৎসা না হলে **স্থায়ী অন্ধত্ব**
- প্রতিরোধ: শাকসবজি ও রঙিন ফল; জাতীয় টিকা দিবসে **ভিটামিন এ ক্যাপসুল**

🦷 স্কার্ভি (ভিটামিন সি)

- মাড়ি ফুলে নরম; দাঁতের গোড়া আলগা ও রক্ত পড়ে
- এনামেল উঠে অকালে দাঁত পড়তে পারে
- গ্রন্থি ফোলে, মুখে ব্যথা; রক্তক্ষরণ সহজে থামে না
- সর্দি-কাশি সহজে হয়; শিশু ও বয়স্কদের বেশি
- প্রতিরোধ: কোলের শিশুকে মায়ের দুধের সাথে ফলের রস, সবজির স্যুপ

🦵 রিকেটস (শিশু)

- ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় নরম, বৃদ্ধি ব্যাহত
- পায়ের হাড় **ধনুকের মতো বেঁকে** যায়; গিঁট ফোলে; পাঁজর বাঁকে
- প্রতিরোধ: ভিটামিন ডি-যুক্ত খাবার ও কিছুক্ষণ রোদে খেলা

🦴 অস্টিওম্যালেশিয়া (বয়স্ক)

- বয়স্কদের রিকেটস
- ক্যালসিয়াম শোষণ ব্যাহত; Ca ও P-এর সঞ্চয় কমে
- অস্থি দুর্বল, হালকা আঘাতেই ভাঙার ঝুঁকি

রোগের লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

কোন কোন উৎস থেকে ভিটামিন এ পাওয়া যায়? জেরোপথালমিয়ার দুটি লক্ষণ লেখো। ভিটামিন সি-এর অভাবে কী কী লক্ষণ দেখা দেয়? শিশুদের রিকেটস প্রতিরোধে কী করা উচিত? রিকেটসের দুটি লক্ষণ লেখো। কোন খাবারে ভিটামিন কে পাওয়া যায়? কোন ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধায়?

৮-৯ খনিজ লবণ, পানি ও অভাবজনিত রোগ

◆ খনিজ লবণ

ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, আয়োডিন, লৌহ, সালফার ইত্যাদি খাদ্যের সাথে দেহে ঢুকে দেহ গঠনে সাহায্য করে। অল্প পরিমাণে লাগলেও **অপরিহার্য**। প্রধান উৎস: মাংস, ডিম, দুধ, সবুজ শাকসবজি ও ফল।

কাজ: দেহ গঠন ও অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ; অস্থি, দাঁত, এনজাইম ও হরমোন গঠন; স্নায়ু উদ্দীপনা ও পেশি সংকোচন; দেহের জলীয় অংশের সমতা; এনজাইম সক্রিয় রাখা।

খনিজ	কাজ	অভাবে
লৌহ	হিমোগ্লোবিন ও লোহিত রক্তকণিকা গঠন, এনজাইমের কাজে সহায়তা	রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া)
আয়োডিন	থাইরয়েড গ্রন্থি ও বিপাকের কাজ	গলগন্ড, ক্রেটিনিজম
ক্যালসিয়াম	দাঁত ও হাড়ের গঠন	রিকেটস (ভিটামিন ডি-সহ)
ফসফরাস	দাঁত ও হাড় গঠন, ফসফোলিপিড তৈরি	—
সোডিয়াম	দেহরস ও কোষের ভারসাম্য	—
পটাশিয়াম	পেশি সংকোচন ও হৃদযন্ত্রের কাজ নিয়ন্ত্রণ	—

◆ গলগন্ড (ঘ্যাগ)

- আয়োডিনের অভাবে **থাইরয়েড গ্রন্থি** বড় হয়ে গলা ফোলে
- বেশি দেখা যায় রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহে
- শ্বাসকষ্ট, শ্বাসে শব্দ, গলা ফ্যাসফ্যাসে, গিলতে কষ্ট, অবসাদ
- প্রতিকার: আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ ও শৈবাল

◆ ক্রেটিনিজম

- আয়োডিনের অভাবে **শিশুদের** রোগ
- বৃদ্ধি মন্থর, পুরু ত্বক, মুখমণ্ডলে পরিবর্তন
- পুরু ঠোঁট, বড় জিভ, মানসিক প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি
- প্রতিরোধ: খাবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ

◆ রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া)

- লৌহের অভাবে; শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের বেশি; পেটে কৃমি হলেও হয়
- দুর্বলতা, মাথা ঝিমঝিম, বুক ধড়ফড়, অল্প পরিশ্রমে হাঁপানো, অরুচি
- প্রতিকার: লৌহসমৃদ্ধ শাকসবজি, মাংস, ডিমের কুসুম, যকৃৎ

💧 পানি

প্রাণিদেহের **৬০–৭০ ভাগই পানি**। পানি ছাড়া দেহে কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না।

- দেহে **দ্রাবক** হিসেবে কাজ করে; খনিজ লবণ পানিতে দ্রবীভূত থাকে
- পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ হয়
- রক্ত সঞ্চালন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ; মূত্র ও ঘামের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ অপসারণ

📌 পানিশূন্যতা (শুষ্কতা)

- অতিরিক্ত পিপাসা, রক্তচাপ কমে যায়, বিপাকে ব্যাঘাত
- ওজন কমে, পেশি ও স্নায়ুকোষ দুর্বল হয়
- দেহের পানি প্রায় **২০% কমে গেলে** অচেতনতা, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে

💡 পানিশূন্যতার নিরাময়

- কলেরা ও উদরাময়ে সাথে সাথে **খাবার স্যালাইন** বা লবণ-চিনির পানি
- আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের তৈরি স্যালাইনের প্যাকেট পানিতে গুলে খাওয়ানো
- **শস্য স্যালাইন:** ১ লিটার পানি + ৫০ গ্রাম চালের গুঁড়া + এক চিমটি লবণ

🔹 রাফেজ (আঁশযুক্ত খাদ্য)

শস্যদানা, ফলমূল ও সবজির **অপাচ্য অংশ**। দেহে এর কোনো পরিবর্তন হয় না, এটি পুষ্টি উপাদানও নয় — তবু স্বাস্থ্যরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পৌষ্টিকনালি দিয়ে সরাসরি চলে গিয়ে মলত্যাগ সহজ করে।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

মানবদেহে ফসফরাসের দুটি গুরুত্ব লেখো। লৌহের দুটি কাজ লেখো। লৌহের অভাবে রক্তশূন্যতা হয় কেন? গলগন্ড রোগের দুটি লক্ষণ লেখো। গলগন্ড কোন জেলায় বেশি? ক্রোটিনিজমের দুটি লক্ষণ লেখো। পানির দুটি কাজ লেখো। শস্য স্যালাইন কীভাবে তৈরি হয়? কোষে পানি কমে গেলে কী ঘটে?

🍽 সুষম খাদ্য

🔹 সুষম খাদ্য

যে খাদ্য দেহের **ক্যালরি চাহিদা পূরণ** করে, টিস্যু-কোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রাখে এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে — অর্থাৎ ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী **৬টি উপাদানই পরিমাণমতো** আছে এমন খাবার।

শর্করা ৬০–৭০% · আমিষ ~১০% · স্নেহ ২০–৩০%

দৈনিক ক্যালরির ভাগ — প্রতিবেলায় তিন শ্রেণির খাবারই থাকা চাই

☆ সুষম খাদ্যের শর্ত

1. প্রতিবেলায় আমিষ, শর্করা ও স্নেহ রেখে ছয়টি উপাদান নিশ্চিত করা
2. বয়স, লিঙ্গ ও জীবিকা অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণির খাদ্য দেওয়া
3. সঠিক অনুপাতে ক্যালরি গ্রহণ

💡 খাদ্য তালিকা তৈরির নিয়ম

- বয়স, কাজ ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা
- প্রয়োজনমতো ক্যালরি; দেহ গঠনের উপযোগী আমিষ
- ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি
- খাদ্যে বৈচিত্র্য; খাদ্যাভ্যাস, আর্থিক সংগতি, ঋতু ও আবহাওয়া বিবেচনা

Σ কোনটার অভাবে কোন রোগ — একনজরে

অভাব	রোগ	মূল লক্ষণ
আমিষ	কোয়াশিয়রকর	পেট বড়, শরীরে পানি, চুল-চামড়ার রং নষ্ট
আমিষ + ক্যালরি	মেরাসমাস	অস্থিচর্মসার, চামড়া ঝুলে পড়া
রক্তে শর্করা কম	হাইপোগ্লাইসেমিয়া	ক্ষুধা, ঘাম, বমি ভাব, হৃৎকম্পন
স্নেহ / অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড	একজিমা (শিশু)	ত্বক শুষ্ক ও খসখসে
ভিটামিন এ	রাতকানা, জেরোপথালমিয়া	আবছা আলোয় দেখতে না পারা; কর্নিয়া শুষ্ক
ভিটামিন বি১	বেরিবেরি	—
ভিটামিন সি	স্কার্ভি	মাড়ি ফোলা, দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত
ভিটামিন ডি (+ Ca)	রিকেটস / অস্টিওম্যালেশিয়া	পা ধনুকের মতো বাঁকা / বয়স্কের হাড় ভঙ্গুর
ভিটামিন কে	রক্তক্ষরণ	রক্ত জমাট বাঁধে না
আয়োডিন	গলগন্ড / ক্রোটিনিজম	গলা ফোলা / শিশুর বৃদ্ধি মন্থর
লৌহ	রক্তস্বল্পতা	দুর্বলতা, বুক ধড়ফড়

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

আমিষ থেকে বেশি শক্তি পাওয়া যায় ভাবা। শর্করা ও আমিষ ৪, স্নেহ ৯ কিলোক্যালরি/গ্রাম।

📌 ভুল ২

ভিটামিন সি স্নেহে দ্রবণীয় ভাবা। স্নেহে দ্রবণীয় শুধু এ, ডি, ই, কে; বি ও সি পানিতে দ্রবণীয়।

📌 ভুল ৩

কোয়াশিয়রকর আর মেরাসমাস একই ভাবা। কোয়াশিয়রকরে শুধু আমিষ, মেরাসমাসে আমিষ ও ক্যালরি দুটোরই অভাব।

📌 ভুল ৪

গলগন্ড আর ক্রোটিনিজম আলাদা কারণে হয় ভাবা। দুটোই আয়োডিনের অভাবে; ক্রোটিনিজম শিশুদের।

📌 ভুল ৫

রাফেজকে পুষ্টি উপাদান ভাবা। রাফেজ পুষ্টি দেয় না, তবে হজম ও মলত্যাগে সাহায্য করে।

📌 ভুল ৬

সব অ্যামাইনো এসিড দেহে তৈরি হয় ভাবা। অত্যাবশ্যকীয়গুলো খাদ্য থেকেই নিতে হয়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

৬ উপাদান

আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ, পানি; বিশুদ্ধ (চিনি) বনাম মিশ্র (দুধ)

শর্করা

C, H, O; মনো-ডাই-পলি স্যাকারাইড; ৪ kcal; গ্লাইকোজেন যকৃৎ-পেশিতে

আমিষ

১৬% N; ২২ অ্যামাইনো এসিড; দুধ-ডিমের গুণক ১; কোয়াশিয়রকর, মেরাসমাস

স্নেহ

ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল; ৯ kcal; A, D, E, K শোষণ; অসম্পৃক্ত উপকারী

ভিটামিন

এ-রাতকানা, সি-স্কার্ভি, ডি-রিকেটস, কে-রক্ত জমাট, বি১-বেরিবেরি

খনিজ ও পানি

আয়োডিন-গলগন্ড, লৌহ-অ্যানিমিয়া; দেহের ৬০-৭০% পানি; শস্য স্যালাইন

🥤 অজানা তথ্য: বাংলাদেশের খাবার স্যালাইন বাঁচিয়েছে লাখো প্রাণ

ঢাকার আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের (আইসিডিডিআর,বি) গবেষকদের হাত ধরে খাবার স্যালাইন ডায়রিয়ার চিকিৎসার সহজ উপায় হয়ে ওঠে। বিখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী 'দ্য ল্যানসেট' একে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা আবিষ্কার বলেছিল। আর এর মূল উপাদান ? সাধারণ পানি, লবণ আর চিনি!

অধ্যায় সারাংশ

খাদ্য গ্রহণ থেকে কোষে ব্যবহার পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াই পুষ্টি, আর খাদ্যে কী ও কতটুকু পুষ্টি উপাদান আছে তা-ই পুষ্টিমান। খাদ্যের ছয়টি উপাদান — আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। শর্করা প্রধান শক্তির উৎস (৪ kcal/গ্রাম), আমিষ দেহ গঠন করে (৪ kcal/গ্রাম) এবং এর অভাবে শিশুদের কোয়াশিয়রকর ও মেরাসমাস হয়, আর স্নেহ সবচেয়ে বেশি শক্তি দেয় (৯ kcal/গ্রাম) ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন শোষণে সাহায্য করে। ভিটামিন এ, ডি, ই, কে স্নেহে আর বি ও সি পানিতে দ্রবণীয়; এদের অভাবে রাতকানা, রিকেটস, স্কার্ভি, রক্তক্ষরণের মতো রোগ হয়। খনিজ লবণের মধ্যে আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড ও ক্রোটিনিজম এবং লৌহের অভাবে রক্তস্বল্পতা হয়। দেহের ৬০–৭০% পানি, যা দ্রাবক হিসেবে সব রাসায়নিক ক্রিয়া চালায়; পানিশূন্যতায় খাবার স্যালাইন জীবন রক্ষা করে। ছয়টি উপাদান সঠিক অনুপাতে থাকা খাবারই সুষম খাদ্য।